이주원



서울로봇인공지능과학관 교육 R&D · 개발자

희망 직무: 교육 기획 · 개발

hello@juwonlee.dev · juwonlee.dev · github.com/henna2022 · linkedin.com/in/juwon-lee-677b702b3 · 대한민국 서울

소개

서울로봇인공지능과학관에서 교육 프로그램을 기획하고, 수업과 전시에 쓰이는 소프트웨어를 개발합니다.
양평교육청 위탁 스마트팜 교육 프로그램은 2026년 8월 고교생 5명 대상 데모 수업을 진행했고, 10월 15명 본 수업을 앞두고 있습니다.
기획·개발한 '라이미의 AI 그림 연구소'는 2026년 6~8월 전시장에서 운영되었고, 이 기간 생성된 이미지는 14,328장입니다.

경력

교육 R&D · 개발자 · 서울로봇인공지능과학관 ((주)에프엔제이 소속) 2026.03~

- 과학관 직원 대상 AI·코딩 교육 10회 20시간 과정 기획(회당 이론·개인 실습 각 1시간, 5회는 AI 기술 동향 스터디), 2026.10.23~12.23 진행 예정.
- 로봇팔 드로잉 체험 '피카봇 미술관'을 학교 단체 대상 30분 상설 AI 수업으로 운영.
  2026년 8월 KT·서울시 'AI 미래 캠프'(초등학생 100명 참가)에서 50분 확장 수업 진행.
- 전시·교육 운영을 뒷받침하는 사내 도구 개발, 그중 근무 스케줄 앱은 해설사·단기인력 약 20명이 매일 사용.

VQA 데이터셋 구축·검수 · (주)유베이스 (셀렉트스타 파견) 2025.11~2025.12

- ETRI(한국전자통신연구원) 프로젝트에서 LLM 학습용 VQA(시각질의응답) 데이터셋 구축·검수, 복합 3-hop 추론 Q&A 세트 포함.
- 정확도를 지키면서 팀 평균의 약 1.5배 처리량 유지.

청년인턴 · 과학기술정보통신부 2025.04~2025.08

- 유료방송서비스 품질평가 개선 지원(이용자 만족도 설문 포함), 방송법 검토 자료 작성.

학력

한경국립대학교 2022.03~2027.02

식물생명환경전공 · 소프트웨어융합전공 복수전공 · 졸업요건 이수 예정(졸업 유예)

주요 프로젝트

스마트팜 교육 프로그램 · 1인 기획·개발 2026

과학관을 통해 양평교육청이 위탁한 IoT 스마트팜·AI 작물 진단 체험 수업.

- Next.js 웹앱·서버 API(Vercel)와 학생용 ESP32 보드 15대(1인 1대)의 Arduino(C++) 펌웨어 개발, 보드가 측정값을 Supabase에 직접 기록.

미스터리 놀이터 RE:PLAY · 개발·현장 보정·운영 도구 2026

과학관 4층 기획전시를 아카이빙한 미션 10개로 구성된 태블릿 게임, MediaPipe 비전 모델 5종이 태블릿 안에서 동작.

- 사진 없이 수치만 담은 관람객 로그 128건으로 아바타 오판 원인이 모자·머리띠임을 찾고, 색·수염·곱슬 판정 규칙 수정 후 고정 벤치마크 8장으로 검증.

라이미의 AI 그림 연구소 · 기획·개발·운영 2026

관람객이 과학관 캐릭터 라이미와 함께 프롬프트를 완성하면 AI가 그림을 그려 주는 가이드형 프롬프트 빌더.

- 사용 중 멈추던 기성 GPT 서비스를 자체 웹앱·서버리스 백엔드로 교체, 전환 후 멈춤 재발 없음.

전시 자동복구 시스템 · 진단·구축·배포·인수인계 2026

운영 중 멈추거나 꺼지던 얼굴·음성 인터랙션 로봇 전시물(마스크봇)의 복구 시스템.

- 워치독이 20초마다 프로그램 상태를 확인해 감지된 종료·멈춤은 1분 안에 재실행, 오탐을 막는 2단계 확인과 3회 연속 재시작 뒤 5분 대기 포함.
- 직원 누구나 개인 휴대폰으로 여는 버튼 하나로 된 복구 페이지, Tailscale(WireGuard) 메시 VPN으로 인터넷 쪽 포트를 열지 않고 접속.

닥터그린 (Doctor-Green) · 2024 프로토타입: 팀 MAKENEW(PM·개발) · 2026 재구축: 1인 2024~2026

IoT 환경 측정·제어와 작물 병해 진단을 웹 플랫폼 하나에 담은 스마트팜 플랫폼.

- AI Hub 딸기 병해 데이터로 학습셋 직접 구축: 5개 클래스(정상, 병해 4종) 크롭 이미지 39,889장.
  그룹 인식 층화 분할(train 32,155 / val 4,326 / test 3,408).
  다음 단계는 분류기(ConvNeXt-Tiny 또는 EfficientNetV2-S) 학습이며 아직 결과 없음.

교육·멘토링

2026 SW·AI 동행 프로젝트 (한국과학창의재단) · 청년 멘토(주관 ㈜엘리스그룹) · 메이커톤 현장 지도, 중학생 실시간 온라인 멘토링 2026.09~2026.10
KB LA School (중등) · 중등부 전담 멘토 · 주 2회 80분 · 업무 외 시간 2026.07~
그루터기 학습멘토링 · 대학생 멘토 6기 · 중3 1:1 학습 멘토링 · 주 2회 90분 · 업무 외 시간 2026.02~

기술 · 언어

기획 · 교육: 제품 기획(PM) · 학습 설계 · 한·영 전시 해설
프론트엔드 · 앱: Next.js · React · TypeScript · JavaScript · Tailwind · PWA · Capacitor
백엔드 · 인프라 · 운영: Supabase · Firebase / Firestore · Flask · 서버리스 함수 · Cloudflare R2 · Vercel · Tailscale / WireGuard
AI · 컴퓨터비전: Python · TensorFlow.js · MobileNet v2 · MediaPipe · VGG16 / CNN · OpenAI API
하드웨어 · IoT · 로보틱스: ESP32 · MicroPython · Arduino / C++ · 센서
언어: 한국어(모국어) · 영어(유창, 토익스피킹 AL · OPIc AL)

수상

입상 · 2025년 GH 청춘 빌드업 창업 공모전(경기주택도시공사) 2026.03
우수상(본선 2위) · 2025 과학관-지역연계 AI 해커톤(국립중앙과학관) 2025.09
우수상 · ICT·SW 여성 창업 공모전 2024.12